

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 2.
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ

1. Что такое управляющая программа (УП) согласно ГОСТ 20523? Раскройте полное определение и перечислите основные компоненты информации, содержащейся в УП.
2. Какие стандарты используются при разработке управляющих программ для оборудования с ЧПУ? В чем заключается значение стандарта ISO 7-bit?
3. Структура управляющей программы: опишите основные элементы структуры УП, включая кадры, слова и их составляющие.
4. В чем разница между абсолютной (G90) и относительной (G91) системами координат при программировании? Приведите примеры применения.
5. Объясните принципы работы линейной интерполяции с ускоренной подачей (G0) и линейной интерполяции (G1).
6. Перечислите основные G-коды и их назначение при программировании станков с ЧПУ.
7. Опишите основные M-коды и их роль в управлении станком.
8. Как осуществляется задание скорости подачи (F) и частоты вращения шпинделя (S) в УП?
9. Объясните принципы работы коррекции на радиус инструмента (G40, G41, G42) и их практическое применение.
10. Как происходит процесс выбора и смены инструмента в УП? Опишите формат записи соответствующих команд.
11. Какие данные о коррекции инструмента хранятся в памяти УЧПУ?
12. Завершение программы: какие команды используются для окончания выполнения УП?
13. Объясните принцип деления управляющей программы на блоки по признаку применяемого инструмента.

14. В каких случаях предпочтительно использование абсолютной системы координат, а когда относительной?

15. Как структура УП (деление на блоки) облегчает процесс редактирования и копирования частей программы?